

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N03

Fonctions : lectures, signe et variations

Première générale — spécialité mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Ce document est conçu pour pouvoir être travaillé *sans le professeur à côté*. Pour chaque exercice, l'énoncé est rappelé intégralement, puis la méthode est expliquée avant la rédaction détaillée. Les encadrés violets signalent des erreurs réellement fréquentes. Les encadrés orange mettent en valeur des idées ou méthodes réutilisables dans de nombreux chapitres.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Huit idées structurent tout le TD :

1. dans $f(a) = b$, a est un **antécédent** et b est son **image** ;
2. pour lire une image sur une courbe, on part de l'abscisse ; pour chercher un antécédent, on part d'une hauteur ;
3. un tableau de valeurs ne donne que les valeurs qui y sont inscrites : il ne décrit pas, à lui seul, toute la fonction ;
4. le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses ;
5. les zéros d'une fonction sont des **nombres**, solutions de $f(x) = 0$;
6. un tableau de signes porte sur $f(x)$, tandis qu'un tableau de variations porte sur f ;
7. croissance et positivité sont deux notions différentes ;
8. le registre le plus efficace dépend de la question : expression, tableau, courbe ou situation.

A — Réactivation et automatismes

Exercice 1

REP, COM

Énoncé La machine fonction.

Compléter : $f(3) = 7$ signifie que 3 est un de 7, et que 7 est l'.... de 3. Écrire de même une phrase pour $g(-2) = 5$.

Méthode Dans une égalité de la forme $f(a) = b$, on lit toujours :

$$a \mapsto b.$$

Le nombre a est un **antécédent** de b , et b est l'**image** de a .

Ainsi,

$$f(3) = 7$$

signifie que 3 est un **antécédent** de 7, et que 7 est l'**image** de 3.

De même,

$$g(-2) = 5$$

signifie que -2 est un antécédent de 5 par g , et que 5 est l'image de -2 par g .

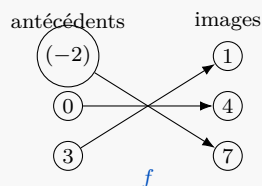
Erreur type / vigilance Il ne faut pas inverser les rôles : dans $f(3) = 7$, le nombre 3 n'est pas l'image de 7. La fonction part de 3 et lui associe 7.

Conclusion. 3 est un antécédent de 7 et 7 est l'image de 3. Pour $g(-2) = 5$, -2 est un antécédent de 5 et 5 est l'image de -2 .

Exercice 2

REP

Énoncé Diagramme de correspondance. Lire $f(-2)$, $f(0)$ et $f(3)$. Donner un antécédent de 4, puis écrire les trois égalités représentées.



Méthode On suit le sens des flèches : le nombre placé à gauche est l'antécédent, celui atteint à droite est son image.

Le diagramme montre les correspondances

$$-2 \mapsto 7, \quad 0 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 1.$$

On lit donc

$$f(-2) = 7, \quad f(0) = 4, \quad f(3) = 1.$$

Comme $f(0) = 4$, un antécédent de 4 est 0.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Un diagramme de flèches, une égalité $f(a) = b$, un point $(a; b)$ de la courbe et une case de tableau sont quatre façons différentes d'exprimer la même relation entre un antécédent et son image.

Conclusion. $f(-2) = 7$, $f(0) = 4$, $f(3) = 1$, et 0 est un antécédent de 4.

Exercice 3

CAL

Énoncé Calculer des images.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x - 3 : & f(4), & f(-1), & f(0), \\
 g(x) &= x^2 - 5 : & g(-2), & g(1), & g(3), \\
 h(x) &= 5 - \frac{x}{2} : & h(0), & h(6).
 \end{aligned}$$

Méthode Calculer l'image d'un nombre consiste à **remplacer** x par ce nombre dans l'expression de la fonction, puis à effectuer le calcul. Lorsque la valeur remplacée est négative, les parenthèses évitent les erreurs de signe.

Pour $f(x) = 2x - 3$:

$$f(4) = 2 \times 4 - 3 = 5, \quad f(-1) = 2 \times (-1) - 3 = -5, \quad f(0) = 2 \times 0 - 3 = -3.$$

Pour $g(x) = x^2 - 5$:

$$\begin{aligned}
 g(-2) &= (-2)^2 - 5 = 4 - 5 = -1, \\
 g(1) &= 1^2 - 5 = -4, \quad g(3) = 3^2 - 5 = 9 - 5 = 4.
 \end{aligned}$$

Pour $h(x) = 5 - \frac{x}{2}$:

$$h(0) = 5 - \frac{0}{2} = 5, \quad h(6) = 5 - \frac{6}{2} = 5 - 3 = 2.$$

Erreur type / vigilance Pour $g(-2)$, il faut écrire $(-2)^2$, qui vaut 4. Écrire -2^2 sans parenthèses signifie $-(2^2) = -4$.

Conclusion. $f(4) = 5, f(-1) = -5, f(0) = -3; g(-2) = -1, g(1) = -4, g(3) = 4; h(0) = 5, h(6) = 2$.

Exercice 4

CAL, COM

Énoncé Chercher des antécédents par le calcul. Pour $u(x) = 3x + 1$, trouver l'antécédent de 7, de 1, de -5 et de 0. Rédiger au moins une résolution.

Méthode Chercher un antécédent de b revient à résoudre l'équation

$$u(x) = b.$$

Comme $u(x) = 3x + 1$, on résout donc $3x + 1 = b$ par transformations équivalentes.

Pour l'antécédent de 7, on résout :

$$3x + 1 = 7 \iff 3x = 6 \iff x = 2.$$

Ainsi, 2 est l'antécédent de 7.

De même :

$$3x + 1 = 1 \iff 3x = 0 \iff x = 0,$$

$$3x + 1 = -5 \iff 3x = -6 \iff x = -2,$$

et

$$3x + 1 = 0 \iff 3x = -1 \iff x = -\frac{1}{3}.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES **Image :** on remplace x et on calcule. **Antécédent :** on connaît la valeur de $f(x)$ et on résout une équation.

Conclusion. Les antécédents de 7, 1, -5 et 0 sont respectivement 2, 0, -2 et $-\frac{1}{3}$.

Exercice 5

REP

Énoncé Lire un tableau de valeurs.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	3	0	-1	0	3

Lire $f(-2)$, $f(0)$, les antécédents de 0, puis tous les antécédents de 3 visibles dans ce tableau.

Méthode Pour lire $f(a)$, on cherche a dans la ligne x et on descend dans la ligne $f(x)$. Pour chercher les antécédents de b , on repère toutes les cases égales à b dans la ligne $f(x)$, puis on remonte vers la ligne x .

On lit directement :

$$f(-2) = 3, \quad f(0) = -1.$$

La valeur 0 apparaît pour $x = -1$ et $x = 1$. Les antécédents de 0 visibles dans le tableau sont donc

$$-1 \quad \text{et} \quad 1.$$

La valeur 3 apparaît pour $x = -2$ et $x = 2$. Les antécédents de 3 visibles sont donc

$$-2 \quad \text{et} \quad 2.$$

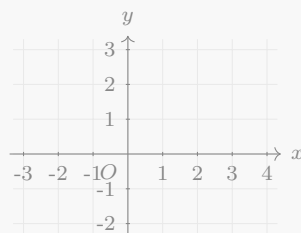
Erreur type / vigilance Le tableau ne permet pas d'affirmer qu'il n'existe aucun autre antécédent en dehors des valeurs de x affichées. On peut seulement parler des antécédents **visibles dans ce tableau**.

Conclusion. $f(-2) = 3$, $f(0) = -1$; les antécédents visibles de 0 sont -1 et 1 , ceux de 3 sont -2 et 2 .

Exercice 6

REP

Énoncé Du tableau au repère. Placer les cinq points de l'exercice précédent. Peut-on les relier sans information supplémentaire ? Justifier.

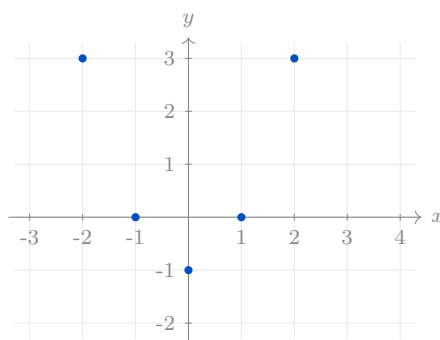


Méthode À chaque colonne du tableau correspond le point de coordonnées $(x; f(x))$. Relier les points suppose que l'on connaît le comportement de la fonction entre les abscisses données.

Les cinq points sont

$$(-2; 3), \quad (-1; 0), \quad (0; -1), \quad (1; 0), \quad (2; 3).$$

On peut les placer dans le repère, mais **on ne peut pas les relier de manière certaine** : le tableau ne dit rien sur les valeurs de $f(x)$ lorsque x est, par exemple, entre -2 et -1 .



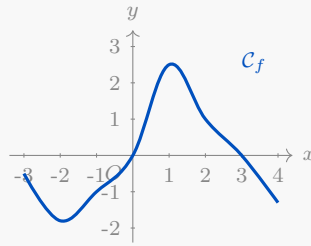
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Un tableau de valeurs fournit des **points connus**. Il ne donne pas automatiquement la forme de la courbe entre ces points.

Conclusion. On place les cinq points $(-2; 3)$, $(-1; 0)$, $(0; -1)$, $(1; 0)$, $(2; 3)$, sans les relier faute d'information supplémentaire.

Exercice 7

REP

Énoncé Lecture directe. Lire $f(-3)$, $f(-1)$, $f(2)$, puis donner les antécédents de 0.



Méthode Pour une image, on part de l'abscisse demandée et on lit l'ordonnée de la courbe. Pour les antécédents de 0, on cherche les points où la courbe coupe l'axe des abscisses.

La courbe passe par les points

$$(-3; -0,5), \quad (-1; -1), \quad (2; 1).$$

On lit donc

$$f(-3) = -0,5, \quad f(-1) = -1, \quad f(2) = 1.$$

Les intersections avec l'axe des abscisses ont pour abscisses 0 et 3. Ce sont donc les antécédents de 0.

Conclusion. $f(-3) = -0,5$, $f(-1) = -1$, $f(2) = 1$ et les antécédents de 0 sont 0 et 3.

Exercice 8

RAI, COM

Énoncé Image ou antécédent ? Un élève écrit : « $f(2) = -2$, donc -2 est un antécédent de 2 . » Expliquer l'erreur et corriger la phrase.

Méthode On traduit l'égalité $f(2) = -2$ sous la forme d'une flèche :

$$2 \mapsto -2.$$

Cela permet de voir immédiatement quel nombre est l'antécédent et quel nombre est l'image.

L'élève a inversé les deux rôles.

L'égalité

$$f(2) = -2$$

signifie que 2 est un antécédent de -2 , et que -2 est l'image de 2 .

Erreur type / vigilance Dire « -2 est un antécédent de 2 » correspondrait à une autre égalité :

$$f(-2) = 2,$$

qui n'est pas ce qui est donné.

Conclusion. La phrase correcte est : « 2 est un antécédent de -2 , et -2 est l'image de 2 . »

Exercice 9

MOD, CAL

Énoncé Conversion de température. Une température x en degrés Celsius est convertie en degrés Fahrenheit par $F(x) = 1,8x + 32$. Calculer $F(0)$ et $F(20)$, puis chercher l'antécédent de 68. Interpréter chaque résultat par une phrase.

Méthode Les deux premières questions demandent des **images** : on remplace x . La troisième demande un **antécédent** : on résout $F(x) = 68$. Enfin, on revient au contexte en précisant les unités.

Pour 0°C :

$$F(0) = 1,8 \times 0 + 32 = 32.$$

Ainsi, 0°C correspond à 32°F .

Pour 20°C :

$$F(20) = 1,8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68.$$

Ainsi, 20°C correspond à 68°F .

Pour chercher l'antécédent de 68, on résout :

$$1,8x + 32 = 68 \iff 1,8x = 36 \iff x = 20.$$

Donc 68°F correspond à 20°C .

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans un problème de fonction, une réponse numérique sans unité ni phrase d'interprétation est incomplète : il faut relier le résultat au sens des variables.

Conclusion. $F(0) = 32$, $F(20) = 68$, et l'antécédent de 68 est 20.

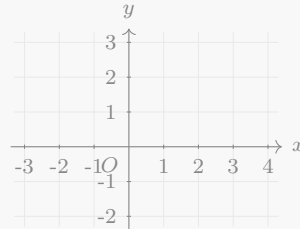
B — Applications directes

Exercice 10

CAL, REP

Énoncé Expression, tableau, points. Pour $p(x) = x^2 - 1$, compléter le tableau puis placer les points :

x	-2	-1	0	1	2
$p(x)$	...	...	...	...	...



Méthode On calcule successivement $p(x) = x^2 - 1$ pour chacune des valeurs proposées. Chaque couple $(x; p(x))$ donne ensuite un point du repère.

On obtient :

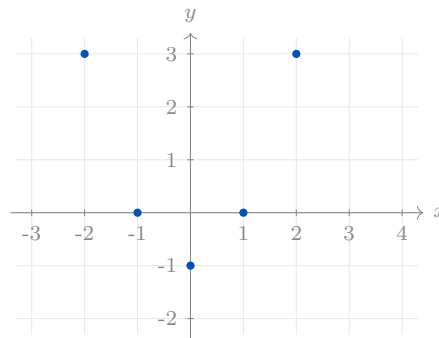
$$\begin{aligned} p(-2) &= (-2)^2 - 1 = 3, & p(-1) &= (-1)^2 - 1 = 0, \\ p(0) &= 0^2 - 1 = -1, & p(1) &= 1^2 - 1 = 0, & p(2) &= 2^2 - 1 = 3. \end{aligned}$$

Le tableau complété est donc

x	-2	-1	0	1	2
$p(x)$	3	0	-1	0	3

Les points à placer sont

$$(-2; 3), \quad (-1; 0), \quad (0; -1), \quad (1; 0), \quad (2; 3).$$



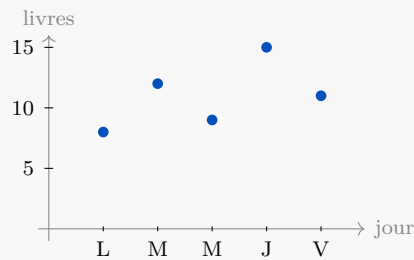
Erreur type / vigilance Le fait que les cinq points correspondent ici à la fonction $p(x) = x^2 - 1$ permettrait de tracer sa courbe si l'on connaît la forme d'une parabole. Mais un simple tableau de valeurs, pris isolément, ne suffit pas à inventer la courbe entre les points.

Conclusion. Le tableau est 3, 0, -1, 0, 3, et les cinq points associés sont $(-2; 3)$, $(-1; 0)$, $(0; -1)$, $(1; 0)$, $(2; 3)$.

Exercice 11

REP, RAI

Énoncé Une courbe continue ? Le tableau donne le nombre de livres empruntés chaque jour au CDI. Représenter les données par des points.



Faut-il relier les points ? Justifier.

Méthode Avant de relier des points, il faut se demander si la variable représentée peut prendre toutes les valeurs intermédiaires. Ici, les données correspondent à des **jours distincts**.

Les cinq valeurs représentées sont :

$$(1; 8), \quad (2; 12), \quad (3; 9), \quad (4; 15), \quad (5; 11),$$

où les abscisses $1, \dots, 5$ repèrent les jours de lundi à vendredi.

Il ne faut pas relier les points. En effet, une abscisse intermédiaire telle que $2,5$ ne correspond pas à un « jour $2,5$ » dans ce relevé. Relier créerait artificiellement des valeurs qui n'ont pas été observées.

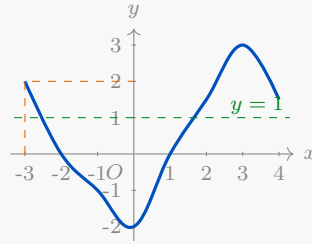
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une représentation par points isolés est adaptée à des données **discrètes**. Une courbe continue n'est pertinente que lorsque le contexte donne un sens aux valeurs intermédiaires.

Conclusion. On conserve les cinq points isolés ; on ne les relie pas car la variable « jour » est discrète dans ce relevé.

Exercice 12

REP

Énoncé Lire une image et des antécédents. Lire $f(-3)$, puis les antécédents approximatifs de 1. Expliquer le rôle de la droite horizontale.



Méthode Pour lire $f(-3)$, on part de l'abscisse -3 et on rejoint la courbe. Pour chercher les antécédents de 1, on utilise la droite horizontale $y = 1$: les abscisses de ses points d'intersection avec $\mathcal{C}_f$ sont les solutions de $f(x) = 1$.

On lit directement

$$f(-3) = 2.$$

La droite $y = 1$ coupe la courbe en deux points. La lecture graphique donne environ

$$x \approx -2,5, \quad x \approx 1,7.$$

Ces deux nombres sont donc des antécédents approximatifs de 1.

Erreur type / vigilance Une lecture graphique ne donne pas, en général, une valeur exacte. Il est préférable d'écrire $\approx$ ou « environ » lorsque l'intersection ne tombe pas exactement sur une graduation.

Conclusion. $f(-3) = 2$. Les antécédents de 1 sont approximativement $-2,5$ et $1,7$.

Exercice 13

REP, RAI

Énoncé Résoudre graphiquement. À partir de la courbe de l'exercice précédent, résoudre sur $[-3; 4]$:

$$f(x) = 0, \quad f(x) > 0, \quad f(x) \leq 0.$$

Répondre avec des ensembles ou des intervalles adaptés.

Méthode On commence par repérer les zéros, c'est-à-dire les abscisses des intersections avec l'axe des abscisses. Ensuite, $f(x) > 0$ là où la courbe est au-dessus de l'axe, et $f(x) < 0$ là où elle est en dessous.

La courbe coupe l'axe des abscisses pour

$$x = -2, \quad x = 1.$$

Ainsi,

$$f(x) = 0 \iff x \in \{-2; 1\}.$$

La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses avant -2 , puis après 1 jusqu'à 4 . Comme l'inégalité est stricte, les zéros ne sont pas inclus :

$$f(x) > 0 \iff x \in [-3; -2[\cup]1; 4].$$

Enfin, $f(x) \leq 0$ lorsque la courbe est sous l'axe ou sur l'axe :

$$f(x) \leq 0 \iff x \in [-2; 1].$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour une inégalité graphique, les crochets dépendent à la fois du domaine et du symbole demandé : $<$ ou $>$ excluent les zéros ; $\leq$ ou $\geq$ les incluent.

Conclusion. $f(x) = 0$ pour $\{-2; 1\}$; $f(x) > 0$ sur $[-3; -2[\cup]1; 4]$; $f(x) \leq 0$ sur $[-2; 1]$.

Exercice 14

REP

Énoncé Courbe vers tableau de signes. Dresser le tableau de signes de f sur $[-3; 4]$, à partir de la courbe des exercices précédents. La seconde ligne doit être notée $f(x)$.

Méthode On place d'abord les bornes du domaine et les zéros sur la ligne x . Entre deux zéros consécutifs, on lit si la courbe se trouve au-dessus ou au-dessous de l'axe des abscisses.

Les zéros sont -2 et 1 . Le signe est donc résumé par :

x	-3	-2	1	4	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Erreur type / vigilance Dans un tableau de signes, la seconde ligne se note $f(x)$, car on indique le **signe des valeurs** prises par la fonction. La notation f est réservée au tableau de variations.

Conclusion. f est positive sur $[-3; -2[$, nulle en -2 et 1 , négative sur $] - 2; 1[$, positive sur $]1; 4]$.

Exercice 15

REP, RAI

Énoncé Tableau de signes vers phrases.

x	-5	-1	2	6	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Donner les zéros de g , puis résoudre $g(x) > 0$ et $g(x) \leq 0$.

Méthode Les symboles z du tableau indiquent les zéros. Pour résoudre une inégalité, on sélectionne les intervalles où la ligne $g(x)$ porte le signe demandé, en ajoutant les zéros seulement si l'inégalité est large.

Les zéros sont

$$-1 \quad \text{et} \quad 2.$$

Le tableau indique $g(x) > 0$ avant -1 et après 2 . Comme l'inégalité est stricte :

$$g(x) > 0 \iff x \in [-5; -1[\cup]2; 6].$$

Pour $g(x) \leq 0$, on prend la zone négative et les deux zéros :

$$g(x) \leq 0 \iff x \in [-1; 2].$$

Conclusion. Zéros : -1 et 2 . $g(x) > 0$ sur $[-5; -1[\cup]2; 6]$. $g(x) \leq 0$ sur $[-1; 2]$.

Exercice 16

REP, RAI

Énoncé Lire des variations.

x	-3	-1	2	4
f	-1	3	-2	2

Diagram illustrating the variation of the function f over the interval $[-3; 4]$. The function values are indicated above the corresponding x values. Arrows show the function increasing from $x = -3$ to $x = -1$ (from -1 to 3) and decreasing from $x = -1$ to $x = 2$ (from 3 to -2). From $x = 2$ to $x = 4$, the function increases again (from -2 to 2).

Donner les intervalles où f est croissante ou décroissante, puis les valeurs et les abscisses des extremums visibles.

Méthode On lit le tableau de gauche à droite. Une flèche montante signifie « f croît » ; une flèche descendante signifie « f décroît ». Les changements de sens mettent en évidence les extremums.

On lit :

f croissante sur $[-3; -1]$,

f décroissante sur $[-1; 2]$,

puis

f croissante sur $[2; 4]$.

La plus grande valeur indiquée est 3, atteinte pour $x = -1$: le maximum visible est donc 3.

La plus petite valeur indiquée est -2, atteinte pour $x = 2$: le minimum visible est donc -2.

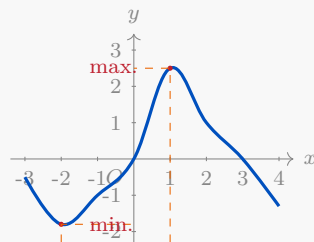
Erreur type / vigilance Il faut distinguer la **valeur** d'un extremum et l'**abscisse où il est atteint**. On dit : « le maximum est 3, atteint pour $x = -1$ ».

Conclusion. f croît sur $[-3; -1]$ et $[2; 4]$, décroît sur $[-1; 2]$. Maximum 3 en $x = -1$, minimum -2 en $x = 2$.

Exercice 17

REP

Énoncé Courbe vers variations. Dresser le tableau de variations de f sur $[-3; 4]$. La ligne de variation doit être notée f .



Méthode On parcourt la courbe de gauche à droite et on repère les abscisses où le sens de variation change. On relève également les images aux extrémités et aux extremums.

La courbe part de $f(-3) = -0,5$, descend jusqu'à $f(-2) = -1,8$, remonte jusqu'à $f(1) = 2,5$, puis redescend jusqu'à $f(4) = -1,3$.

On obtient :

x	-3	-2	1	4
f	-0,5	-1,8	2,5	-1,3

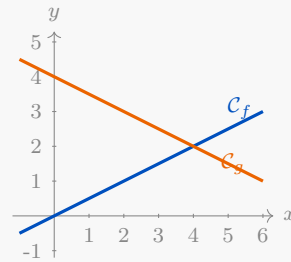
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans un tableau de variations, la ligne se note f , car on décrit le comportement de la **fonction**. Dans un tableau de signes, on note $f(x)$, car on étudie le signe de ses **valeurs**.

Conclusion. f est décroissante sur $[-3; -2]$, croissante sur $[-2; 1]$, puis décroissante sur $[1; 4]$.

Exercice 18

REP, RAI

Énoncé Comparer deux fonctions. Lire approximativement les solutions de $f(x) = g(x)$, puis les valeurs de x pour lesquelles $f(x) > g(x)$. Indiquer quelle fonction est croissante.



Méthode Résoudre $f(x) = g(x)$ graphiquement revient à chercher les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Pour $f(x) > g(x)$, on repère les abscisses où C_f est située **au-dessus** de C_g .

Les deux droites se coupent pour

$$x \approx 4.$$

Sur le graphique, à droite de cette intersection, la droite représentant f est au-dessus de celle représentant g .

Sur le domaine représenté $[-1; 6]$,

$$f(x) > g(x) \quad \text{pour} \quad x \in]4; 6].$$

La droite C_f monte lorsque x augmente : la fonction f est croissante. La droite C_g descend : g est décroissante.

Erreur type / vigilance Comparer f et g ne signifie pas comparer leurs abscisses. À une même abscisse x , la courbe la plus haute correspond à la plus grande valeur.

Conclusion. Les courbes se coupent pour $x \approx 4$. Sur la fenêtre représentée, $f(x) > g(x)$ pour $x \in]4; 6]$, et f est croissante.

Exercice 19

REP, COM

Énoncé Choisir l'outil efficace. Pour chaque question, choisir entre expression, tableau de valeurs, tableau de signes, tableau de variations et courbe :

1. obtenir une valeur exacte de $f(5)$;
2. connaître rapidement les zéros ;
3. déterminer les intervalles sur lesquels $f(x) > 0$;
4. décrire les intervalles sur lesquels f est croissante ;
5. comparer plusieurs images données.

Méthode On ne choisit pas un registre parce qu'il est « habituel », mais parce qu'il rend directement visible l'information recherchée.

1. Pour obtenir une valeur exacte de $f(5)$, le plus efficace est une **expression** de f .
2. Pour connaître rapidement les zéros, un **tableau de signes** est particulièrement efficace.
3. Pour déterminer les intervalles sur lesquels $f(x) > 0$, le **tableau de signes** donne directement les intervalles cherchés.
4. Pour décrire les intervalles sur lesquels f est croissante, on utilise un **tableau de variations**.
5. Pour comparer plusieurs images déjà données, un **tableau de valeurs** est adapté.

Une courbe peut aussi répondre à plusieurs de ces questions, mais les réponses graphiques sont souvent approximatives.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Le choix du registre fait partie du raisonnement mathématique : une bonne représentation peut transformer une question difficile en lecture immédiate.

Conclusion. 1. expression ; 2. tableau de signes ; 3. tableau de signes ; 4. tableau de variations ; 5. tableau de valeurs.

C — Entraînement approfondi

Exercice 20

REP, RAI

Énoncé Ce tableau suffit-il ?

x	-3	-1	0	2	4
$f(x)$	-1	3	1,4	-2	2

Quels points peut-on placer ? Peut-on affirmer que f est décroissante sur $[-1; 2]$? Peut-on connaître tous ses zéros ? Justifier chaque réponse.

Méthode Un tableau de valeurs donne des informations **ponctuelles**. Pour chaque affirmation, il faut se demander si elle concerne seulement les valeurs affichées ou tout un intervalle de valeurs de x .

Les cinq colonnes permettent de placer exactement les points

$$(-3; -1), \quad (-1; 3), \quad (0; 1,4), \quad (2; -2), \quad (4; 2).$$

On observe bien que

$$f(-1) = 3, \quad f(0) = 1,4, \quad f(2) = -2,$$

donc les trois valeurs affichées diminuent lorsque l'abscisse passe de -1 à 0 , puis de 0 à 2 .

Mais cela ne suffit pas pour affirmer que f est décroissante sur tout $[-1; 2]$. Entre -1 , 0 et 2 , la fonction pourrait augmenter puis redescendre sans que le tableau ne le montre.

Enfin, aucune valeur affichée n'est nulle. On ne peut cependant pas conclure que f n'a aucun zéro : des zéros peuvent exister entre les abscisses du tableau. Sans information supplémentaire, on ne connaît donc pas tous les zéros.

Erreur type / vigilance Même si deux valeurs ont des signes opposés, l'existence d'un zéro entre elles n'est pas automatique sans hypothèse supplémentaire telle que la continuité.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Un tableau de valeurs est un **échantillon d'informations**. Il ne doit pas être transformé abusivement en tableau de variations ou en tableau de signes.

Conclusion. On place les cinq points indiqués. Le tableau ne suffit ni à prouver la décroissance sur $[-1; 2]$, ni à déterminer tous les zéros.

Exercice 21

RAI, COM

Énoncé Vrai, faux ou insuffisant ?

1. « Si $f(-1) = 3$, alors -1 est l'image de 3 . »
2. « Si $f(x) > 0$, alors $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses. »
3. « Si f est croissante, toutes ses images sont positives. »
4. « Un tableau de variations donne toujours les zéros de f . »

Méthode Pour décider, on revient aux définitions : image/antécédent, signe d'une fonction et variation sont des notions différentes. Une affirmation fausse peut être réfutée par une explication ou un contre-exemple simple.

- 1. Faux.** Si $f(-1) = 3$, alors -1 est un **antécédent** de 3 , et 3 est l'image de -1 .
- 2. Vrai.** Par définition, le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse x a pour ordonnée $f(x)$. Si $f(x) > 0$, cette ordonnée est strictement positive, donc ce point est strictement au-dessus de l'axe des abscisses. L'affirmation porte uniquement sur l'abscisse x concernée par l'hypothèse $f(x) > 0$: elle ne dit rien des autres abscisses, mais elle est bien vraie, sans exception, pour celle-ci.
- 3. Faux.** « Croissante » décrit l'évolution des images lorsque x augmente ; cela ne dit rien sur leur signe. Par exemple, la fonction $f(x) = x$ est croissante sur $\mathbb{R}$, mais $f(-2) = -2 < 0$.
- 4. Faux.** Un tableau de variations indique le sens de variation et certaines valeurs remarquables, mais il ne donne pas nécessairement les zéros.

Erreur type / vigilance Ne pas confondre :

signe de $f(x)$ et sens de variation de f .

Une fonction peut être croissante tout en prenant des valeurs négatives, nulles puis positives.

Conclusion. 1. Faux ; 2. vrai ; 3. faux ; 4. faux.

Exercice 22

REP, RAI

Énoncé Construire un tableau de signes. La fonction f est définie sur $[-5; 6]$, ses zéros sont -2 , 1 et 4 , et

$$f(x) > 0 \quad \text{sur} \quad]-2; 1[\cup]4; 6].$$

Dresser son tableau de signes complet.

Méthode On place sur la ligne x les bornes du domaine et les trois zéros. Les intervalles où f est **strictement positive** sont donnés par l'énoncé. Sur les points restants du domaine, c'est-à-dire en dehors de ces intervalles et des zéros, f n'est ni strictement positive ni nulle : elle est donc strictement négative.

Les zéros sont -2 , 1 et 4 . Le signe strictement positif est imposé sur $] - 2; 1[$ et $]4; 6]$. Il reste donc un signe strictement négatif sur $[-5; -2[$ et $]1; 4[$.

x	-5	-2	1	4	6
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Construire un tableau de signes, c'est organiser trois types d'information : le **domaine**, les **zéros**, puis le signe sur chaque intervalle séparé par ces zéros.

Conclusion. $f < 0$ sur $[-5; -2[\cup]1; 4[$, $f = 0$ en $-2, 1, 4$, et $f > 0$ sur $] - 2; 1[\cup]4; 6]$.

Exercice 23

REP, RAI

Énoncé Variations et signe : ne pas confondre.

x	-4	-1	3	5
g	2		4	1

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$
 -3

Comparer $g(-4)$ et $g(-1)$, donner les extremums visibles, puis expliquer pourquoi le signe de $g(x)$ n'est pas entièrement déterminé par ce tableau.

Méthode Les nombres placés dans la ligne de variations sont des **images**. On peut donc les comparer directement. En revanche, pour connaître le signe partout, il faudrait savoir précisément où la fonction s'annule.

On lit

$$g(-4) = 2 \quad \text{et} \quad g(-1) = -3.$$

Ainsi,

$$g(-4) > g(-1).$$

Le minimum visible vaut

$$-3,$$

atteint pour $x = -1$.

Le maximum visible vaut

$$4,$$

atteint pour $x = 3$.

Sur $[3; 5]$, le tableau indique que g est décroissante, avec $g(3) = 4$ et $g(5) = 1$. Puisque g est décroissante sur cet intervalle, toute valeur $g(x)$ pour $x \in [3; 5]$ est comprise entre les deux images extrêmes :

$$1 \leq g(x) \leq 4.$$

En particulier, $g(x) > 0$ pour tout $x \in [3; 5]$: le signe de g est donc entièrement déterminé sur cet intervalle, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'expression de g .

En revanche, sur $[-4; -1]$ et $[-1; 3]$, les images passent d'une valeur positive à une valeur négative ($g(-4) = 2$ puis $g(-1) = -3$, puis $g(-1) = -3$ puis $g(3) = 4$) : la fonction change donc de signe sur chacun de ces deux intervalles, mais le tableau de variations ne précise pas à quelle abscisse exacte elle s'annule. On ne peut donc pas dresser un tableau de signes complet à partir de ces seules informations.

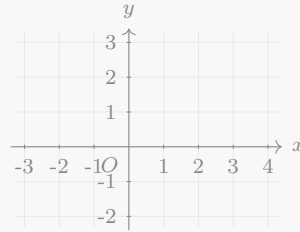
Erreur type / vigilance Un tableau de variations ne doit pas être lu comme un tableau de signes. Une flèche descendante signifie que les images diminuent, pas qu'elles sont négatives.

Conclusion. $g(-4) = 2 > g(-1) = -3$. Minimum -3 en $x = -1$, maximum 4 en $x = 3$. Le signe complet n'est pas déterminé.

Exercice 24

CH, REP

Énoncé Une courbe possible. Construire une courbe sur $[-3; 4]$ telle que $u(-3) = 1$, $u(0) = -2$ et $u(4) = 3$. La fonction u est décroissante puis croissante, et $u(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

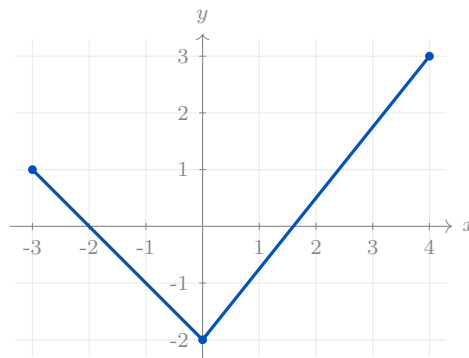


Méthode Il s'agit d'une construction : plusieurs réponses sont possibles. On place d'abord les trois points imposés, puis on organise la courbe pour respecter le sens de variation et le nombre d'intersections avec l'axe des abscisses.

Une solution très simple consiste à tracer une ligne brisée passant par

$$A(-3; 1), \quad B(0; -2), \quad C(4; 3).$$

Elle est décroissante de -3 à 0 , puis croissante de 0 à 4 .



Sur le premier segment, la courbe passe de 1 à -2 : les images aux deux extrémités sont de signes opposés, donc ce segment coupe l'axe des abscisses. Sur le second, elle passe de -2 à 3 : même argument, il coupe donc lui aussi l'axe des abscisses.

Précisons ces deux zéros par le calcul, puisque la ligne brisée est entièrement déterminée par les trois points choisis. Sur le premier segment, u est affine entre $A(-3; 1)$ et $B(0; -2)$, de coefficient directeur

$$\frac{-2 - 1}{0 - (-3)} = -1,$$

donc $u(x) = -2 - x$ pour $x \in [-3; 0]$. On résout :

$$-2 - x = 0 \iff x = -2.$$

Sur le second segment, u est affine entre $B(0; -2)$ et $C(4; 3)$, de coefficient directeur

$$\frac{3 - (-2)}{4 - 0} = \frac{5}{4},$$

donc $u(x) = -2 + \frac{5}{4}x$ pour $x \in [0; 4]$. On résout :

$$-2 + \frac{5}{4}x = 0 \iff \frac{5}{4}x = 2 \iff x = \frac{8}{5} = 1,6.$$

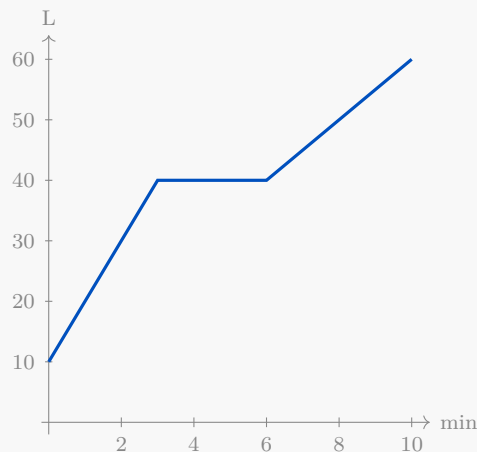
Sur chacun des deux segments, u est affine donc strictement monotone (coefficient directeur non nul) : elle ne peut donc s'y annuler qu'une seule fois. Combiné au changement de signe déjà observé à chaque extrémité, ceci garantit que la ligne brisée possède exactement un zéro par segment, donc exactement deux zéros en tout, $x = -2$ et $x = 1,6$. La ligne brisée ne présente aucune autre intersection.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans une question de construction, il faut vérifier les contraintes **une par une**. Une figure plausible ne suffit pas : chaque condition doit être contrôlée.

Conclusion. La ligne brisée passant par $(-3; 1)$, $(0; -2)$ et $(4; 3)$ fournit une courbe possible et possède exactement deux zéros.

Exercice 25

REP, MOD

Énoncé Remplissage d'un réservoir.

Décrire l'évolution du volume d'eau. Pendant combien de temps le volume est-il constant ? Lire le volume au bout de 8 minutes. Proposer une explication concrète au palier.

Méthode On lit d'abord les phases de la courbe : montée, palier, puis nouvelle montée. Le palier correspond à une grandeur qui reste constante.

De 0 à 3 minutes, le volume augmente de 10 L à 40 L.

De 3 à 6 minutes, la courbe est horizontale : le volume reste constant à 40 L. Ce palier dure donc

$$6 - 3 = 3 \text{ minutes.}$$

De 6 à 10 minutes, le volume augmente de nouveau, de 40 L à 60 L.

À 8 minutes, on est au milieu du segment reliant (6; 40) à (10; 60). On lit

$$V(8) = 50 \text{ L.}$$

Une explication concrète possible du palier est que le remplissage a été interrompu entre la 3^e et la 6^e minute. On pourrait aussi imaginer un apport exactement compensé par un écoulement, mais cette interprétation nécessiterait une information supplémentaire.

Erreur type / vigilance Une courbe permet de décrire ce qui est observé. Elle ne suffit pas toujours à déterminer la **cause** physique : l'explication du palier est une interprétation possible.

Conclusion. Le volume augmente de 0 à 3 min, reste constant 3 min, puis augmente de nouveau. À 8 min, il vaut 50 L.

Exercice 26

REP, COM

Énoncé Nombres ou points ? Corriger :« Les zéros de f sont les points $(-2; 0)$, $(1; 0)$ et $(3; 0)$. »Distinguer les points d'intersection avec l'axe des abscisses et les nombres solutions de $f(x) = 0$.**Méthode** On distingue la nature des objets : un zéro d'une fonction est un **nombre réel** x , alors qu'un point de la courbe est un couple de coordonnées.Les zéros de f sont les solutions de

$$f(x) = 0.$$

Ce sont donc les nombres

$$-2, \quad 1, \quad 3.$$

Les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses sont

$$(-2; 0), \quad (1; 0), \quad (3; 0).$$

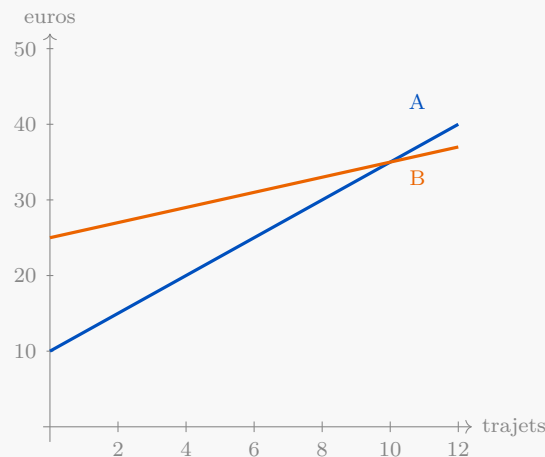
La phrase correcte est donc :

« Les zéros de f sont -2 , 1 et 3 . »**POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES** Toujours identifier la **nature de l'objet** annoncé : un zéro est un nombre ; une intersection est un point ; $f(x)$ est une valeur.**Conclusion.** Zéros : -2 , 1 , 3 . Points d'intersection avec l'axe des abscisses : $(-2; 0)$, $(1; 0)$, $(3; 0)$.

Exercice 27

MOD, REP, CAL

Énoncé Trotinettes en libre-service. Deux formules sont proposées : A, 10 € d'abonnement puis 2,50 € par trajet ; B, 25 € d'abonnement puis 1 € par trajet.



1. Écrire $A(x)$ et $B(x)$ pour x trajets.
2. Lire graphiquement le seuil d'égalité des deux formules.
3. Vérifier ce seuil par le calcul.
4. Conclure selon le nombre de trajets.

Méthode On traduit chaque offre par une fonction affine :

$$\text{coût total} = \text{abonnement fixe} + \text{prix par trajet} \times \text{nombre de trajets}.$$

Pour trouver le seuil d'égalité, on résout ensuite $A(x) = B(x)$.

1. Mise en équations.

Pour x trajets :

$$A(x) = 10 + 2,5x$$

et

$$B(x) = 25 + x.$$

2. Lecture graphique.

Les deux droites se coupent pour environ

$$x = 10.$$

Le coût correspondant est d'environ 35 €.

3. Vérification par le calcul.

On résout :

$$10 + 2,5x = 25 + x \iff 1,5x = 15 \iff x = 10.$$

Pour 10 trajets :

$$A(10) = 10 + 2,5 \times 10 = 35$$

et

$$B(10) = 25 + 10 = 35.$$

4. Comparaison.

Avant 10 trajets, l'abonnement A, moins cher au départ, est le plus avantageux. Au-delà de 10 trajets, la formule B devient plus avantageuse car son prix par trajet est plus faible.

Comme x représente un nombre de trajets, x est un entier naturel :

$$\begin{cases} A \text{ est moins chère pour } 0 \leq x \leq 9, \\ A \text{ et } B \text{ coûtent le même prix pour } x = 10, \\ B \text{ est moins chère pour } x \geq 11. \end{cases}$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Un « seuil » est souvent obtenu en cherchant l'égalité entre deux modèles, puis en comparant de part et d'autre de cette valeur.

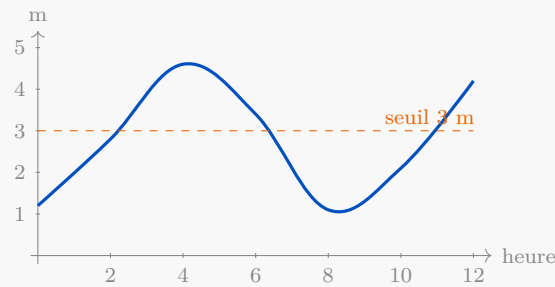
Conclusion. $A(x) = 10 + 2,5x$, $B(x) = 25 + x$. Égalité pour 10 trajets à 35 € ; A avant ce seuil, B après.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 28

REP, RAI

Énoncé Hauteur de marée.



Lire les périodes de montée et de descente. Estimer les heures où la hauteur atteint 3 m. Pendant quelles périodes dépasse-t-elle 3 m ?

Méthode On sépare deux lectures :

- les **variations**, obtenues en suivant la courbe de gauche à droite ;
- le **seuil** de 3 m, obtenu avec la droite horizontale $y = 3$.

Les heures d'intersection sont des valeurs approximatives.

La hauteur augmente approximativement de 0 h à 4 h, diminue de 4 h à 8 h, puis augmente de nouveau de 8 h à 12 h.

La droite horizontale $y = 3$ coupe la courbe trois fois. On lit environ

$$t \approx 2,2 \text{ h}, \quad t \approx 6,3 \text{ h}, \quad t \approx 10,8 \text{ h}.$$

Cela correspond grossièrement à 2 h 10, 6 h 20 et 10 h 50.

La hauteur dépasse 3 m lorsque la courbe est au-dessus de la droite pointillée :

$$t \in]2,2; 6,3[\cup]10,8; 12].$$

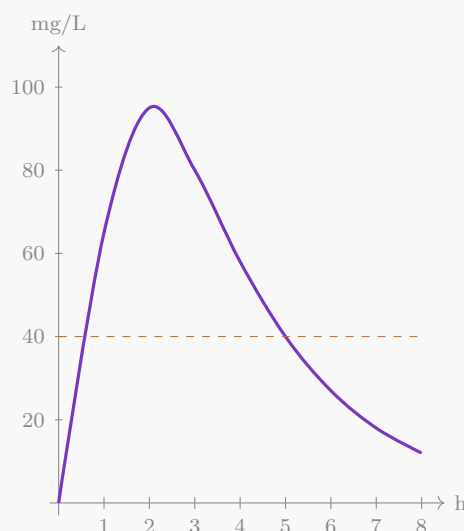
Erreur type / vigilance « Atteint 3 m » correspond aux **intersections** avec $y = 3$. « Dépasse 3 m » correspond aux zones où la courbe est **strictement au-dessus** de cette droite.

Conclusion. Montée : environ $[0; 4]$ puis $[8; 12]$; descente : environ $[4; 8]$. Le seuil 3 m est atteint vers 2,2 h, 6,3 h et 10,8 h.

Exercice 29

REP, MOD

Énoncé **Concentration d'un médicament.** La ligne pointillée représente le seuil d'efficacité 40 mg/L.



Estimer l'heure du maximum, la durée pendant laquelle le traitement est efficace et le nombre d'antécédents de 40.

Méthode Le maximum se lit au sommet de la courbe. Pour l'efficacité, on repère les instants où la concentration est au moins au niveau du seuil 40 mg/L. Les antécédents de 40 sont les abscisses des intersections avec la droite horizontale $y = 40$.

La concentration atteint son maximum vers

$$t \approx 2 \text{ h},$$

pour une concentration proche de 95 mg/L.

La courbe franchit le seuil 40 mg/L une première fois vers

$$t \approx 0,6 \text{ h},$$

puis revient exactement à 40 mg/L pour

$$t = 5 \text{ h}.$$

Le traitement est donc efficace approximativement de 0,6 h à 5 h, soit pendant environ

$$5 - 0,6 = 4,4 \text{ h},$$

c'est-à-dire environ 4 h 25.

La valeur 40 possède deux antécédents visibles : environ 0,6 et 5.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans un problème de seuil, on distingue :

$$f(x) = s \quad (\text{instants de franchissement})$$

et

$$f(x) \geq s \quad (\text{période où le seuil est atteint ou dépassé}).$$

Conclusion. Maximum vers 2 h. Efficacité d'environ 0,6 h à 5 h, soit environ 4,4 h. Le nombre 40 a deux antécédents visibles.

Exercice 30

CH, REP, RAI

Énoncé Reconstituer une fonction. Une fonction f est définie sur $[-5; 5]$. Elle admet un minimum -3 pour $x = -2$, un maximum 4 pour $x = 2$, elle possède exactement trois zéros et vérifie $f(-5) = 1$, $f(5) = -1$.

1. Construire un tableau de variations possible.
2. Tracer une courbe compatible.
3. Vérifier une à une les contraintes.

Méthode On utilise d'abord les quatre points imposés :

$$(-5; 1), \quad (-2; -3), \quad (2; 4), \quad (5; -1).$$

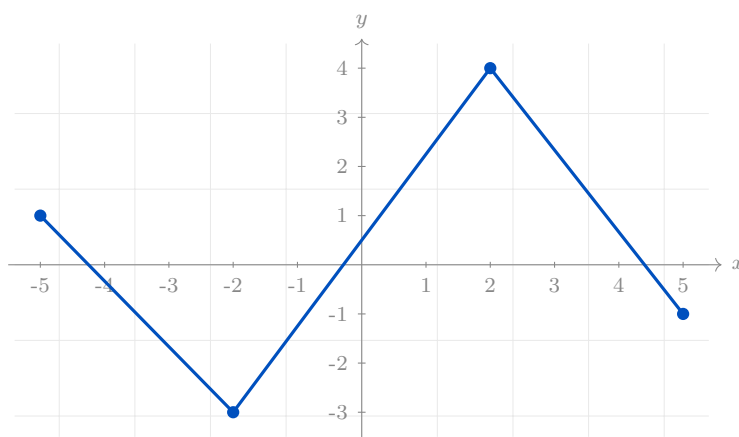
Pour obtenir exactement trois zéros, une stratégie simple consiste à faire varier la fonction de façon monotone entre ces quatre points : chaque changement de signe produira alors une seule intersection avec l'axe.

1. Un tableau de variations possible.

x	-5	-2	2	5
f	1	$\searrow$ -3	$\nearrow$ 4	$\searrow$ -1

2. Une courbe compatible.

On peut, par exemple, utiliser une ligne brisée passant par les quatre points.



3. Vérification des contraintes.

- le domaine représenté est bien $[-5; 5]$;
- $f(-5) = 1$ et $f(5) = -1$;
- la plus petite valeur est -3 , atteinte pour $x = -2$;
- la plus grande valeur est 4 , atteinte pour $x = 2$;
- sur chacun des trois segments successifs, les valeurs aux extrémités sont de signes opposés, donc chaque segment coupe au moins une fois l'axe des abscisses ; de plus, chaque segment est un morceau de droite (fonction affine de coefficient directeur non nul), donc strictement monotone, ce qui garantit qu'il ne peut couper l'axe qu'une seule fois : la courbe coupe donc **exactement** une fois l'axe des abscisses sur chaque segment ;

— la courbe possède ainsi exactement trois zéros, un par segment.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour construire un objet soumis à plusieurs contraintes, il est efficace de transformer chaque contrainte en information graphique, puis de terminer par une **liste de vérification**.

Conclusion. Le tableau $1 \searrow -3 \nearrow 4 \searrow -1$ aux abscisses $-5, -2, 2, 5$ permet de construire une courbe possédant exactement trois zéros.

Exercice 31

CH, RAI, COM

Énoncé Plusieurs réponses possibles. Inventer une fonction, donnée par une courbe ou un tableau, telle que :

- $f(0) = 2$;
- 3 possède exactement deux antécédents ;
- $f(x) < 0$ pour au moins une valeur de x ;
- f admet un minimum.

Rédiger trois phrases permettant de contrôler la production.

Méthode L'énoncé autorise une courbe ou un tableau : il n'est pas nécessaire de chercher une expression. Le plus naturel est de placer les points imposés un par un, dans un ordre choisi, puis de les relier par une courbe cohérente avec les contraintes.

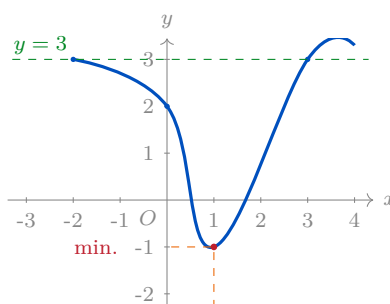
On place les points dans cet ordre.

1. Le minimum. La fonction doit admettre un minimum, et prendre au moins une valeur négative : le plus simple est de choisir directement un minimum négatif, qui règle les deux contraintes à la fois. On place par exemple le point $(1; -1)$.

2. Le point $(0; 2)$. On place le point imposé par $f(0) = 2$, à gauche du minimum.

3. Les deux antécédents de 3. Il faut un point de hauteur 3 de chaque côté du minimum, pour que l'équation $f(x) = 3$ ait exactement deux solutions. On place par exemple $(-2; 3)$ et $(3; 3)$.

On relie ensuite ces points par une courbe décroissante avant le minimum, puis croissante après :



Trois phrases de contrôle possibles sont :

- « La courbe passe par le point $(0; 2)$, donc $f(0) = 2$. »
- « La droite $y = 3$ coupe la courbe en exactement deux points, donc 3 a bien deux antécédents. »
- « Le minimum visible vaut -1 : il est atteint une seule fois et il est négatif, donc f admet bien un minimum et prend au moins une valeur négative. »

Erreur type / vigilance Dans une question ouverte, donner un exemple ne suffit pas : il faut montrer que cet exemple satisfait **toutes** les contraintes de l'énoncé. Partir d'une expression algébrique n'est pas la démarche la plus naturelle ici : construire directement une courbe point par point, à partir des contraintes, correspond mieux à ce que l'on attend d'un élève — et à ce que l'on referait soi-même face à ce type de question.

Conclusion. Une courbe passant par $(-2; 3)$, $(0; 2)$, un minimum en $(1; -1)$ et repassant par $(3; 3)$ satisfait les quatre contraintes.

Exercice 32

RAI, COM

Énoncé Débat de méthodes. Pour déterminer les solutions de $f(x) > 0$, Élise veut calculer, Sami veut lire la courbe, Nora veut utiliser un tableau de signes.

1. Dans quels cas chaque méthode est-elle pertinente ?
2. Quelle information minimale faut-il posséder ?
3. Donner un exemple où deux méthodes sont possibles mais où l'une est plus efficace.

Méthode Le choix d'une méthode dépend d'abord de l'information disponible et du niveau de précision demandé : une lecture graphique est rapide mais souvent approximative ; un calcul peut donner une réponse exacte ; un tableau de signes donne directement les intervalles.

1. Pertinence des trois méthodes.

- **Élise — calculer** : pertinent lorsqu'une expression de $f(x)$ est connue et que l'inéquation $f(x) > 0$ peut être résolue algébriquement.
- **Sami — lire la courbe** : pertinent lorsque la courbe est donnée, notamment pour obtenir rapidement des intervalles de positivité. La réponse peut être approximative.
- **Nora — utiliser un tableau de signes** : pertinent lorsqu'un tableau de signes est déjà fourni ou lorsqu'on sait le construire. Les intervalles où $f(x) > 0$ s'y lisent directement.

2. Information minimale.

Il faut respectivement disposer :

d'une expression, d'une courbe, d'un tableau de signes.

3. Exemple de choix plus efficace.

Supposons

$$f(x) = (x - 2)(x + 1).$$

Si une courbe de f est également fournie, on pourrait résoudre $f(x) > 0$ graphiquement. Mais la forme factorisée donne immédiatement les zéros -1 et 2 , puis l'étude du signe du produit donne exactement

$$f(x) > 0 \iff x \in] - \infty ; -1[\cup] 2 ; +\infty[.$$

Ici, la méthode algébrique est plus précise et plus efficace pour une réponse exacte.

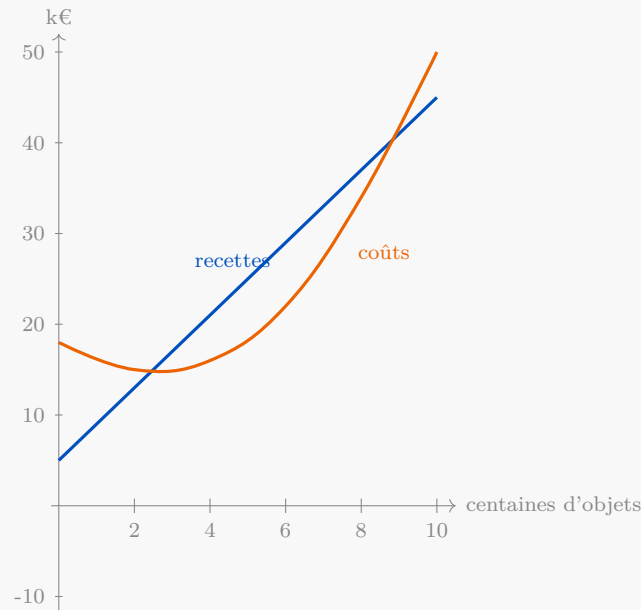
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une compétence importante n'est pas seulement de savoir appliquer plusieurs méthodes, mais de savoir **choisir celle qui exploite le mieux les données de l'exercice.**

Conclusion. Calcul si une expression exploitable est donnée ; lecture si la courbe est disponible ; tableau de signes pour lire directement les intervalles de positivité.

Exercice 33

REP, RAI, MOD

Énoncé Recettes et coûts. Une entreprise est bénéficiaire lorsque ses recettes dépassent ses coûts.



1. Estimer les seuils d'équilibre.
2. Indiquer les quantités pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire.
3. Expliquer pourquoi les réponses sont approximatives.

Méthode Les seuils d'équilibre correspondent à

$$\text{recettes} = \text{coûts},$$

donc aux abscisses des points d'intersection des deux courbes. L'entreprise est bénéficiaire lorsque la courbe des recettes est au-dessus de celle des coûts.

1. Seuils d'équilibre.

On lit deux intersections, pour environ

$$x \approx 2,5 \quad \text{et} \quad x \approx 8,9,$$

où x est exprimé en centaines d'objets.

Cela correspond approximativement à

$$250 \text{ objets} \quad \text{et} \quad 890 \text{ objets}.$$

2. Zone bénéficiaire.

Entre les deux intersections, la droite des recettes se situe au-dessus de la courbe des coûts. L'entreprise est donc bénéficiaire pour environ

$$x \in]2,5; 8,9[$$

centaines d'objets, soit pour des quantités comprises approximativement entre 250 et 890 objets, sans inclure les seuils d'équilibre eux-mêmes.

3. Pourquoi des valeurs approximatives ?

Ces nombres proviennent d'une lecture de graphique : les intersections ne sont pas repérées par des coordonnées exactes et la précision dépend des graduations et du tracé.

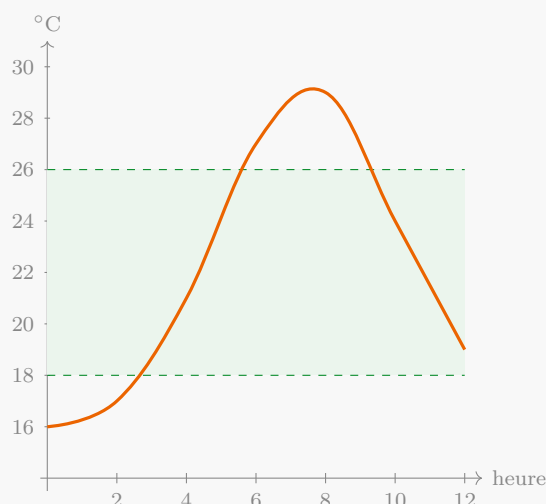
Erreur type / vigilance L'axe horizontal est gradué en **centaines d'objets**. Une abscisse $x = 2,5$ représente environ 250 objets, pas 2,5 objets.

Conclusion. Seuils d'équilibre : environ 250 et 890 objets. L'entreprise est bénéficiaire entre ces deux seuils.

Exercice 34

REP, RAI, MOD

Énoncé **Température dans une serre.** La zone verte correspond à la plage recommandée, entre 18°C et 26°C .



Estimer les périodes où la température est adaptée, trop basse et trop élevée.

Méthode On compare la courbe aux deux droites horizontales qui délimitent la zone recommandée :

$$18^{\circ}\text{C} \leq T(t) \leq 26^{\circ}\text{C}.$$

Les instants de franchissement se lisent approximativement sur le graphique.

La température atteint 18°C vers

$$t \approx 2,7 \text{ h.}$$

Elle atteint ensuite 26°C vers

$$t \approx 5,6 \text{ h,}$$

puis redescend sous 26°C vers

$$t \approx 9,4 \text{ h.}$$

Ainsi, la température est approximativement :

- **trop basse** pour $t \in [0; 2,7[$;
- **adaptée** pour $t \in [2,7; 5,6] \cup [9,4; 12]$;
- **trop élevée** pour $t \in]5,6; 9,4[$.

En heures et minutes, les trois instants de franchissement sont environ 2 h 40, 5 h 35 et 9 h 25.

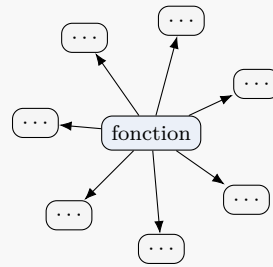
Erreur type / vigilance Les bornes 18°C et 26°C appartiennent à la plage recommandée : elles sont donc incluses dans les périodes « adaptées ».

Conclusion. Adaptée vers $[2,7; 5,6] \cup [9,4; 12]$, trop basse avant 2,7 h, trop élevée entre environ 5,6 h et 9,4 h.

Exercice 35

REP, COM

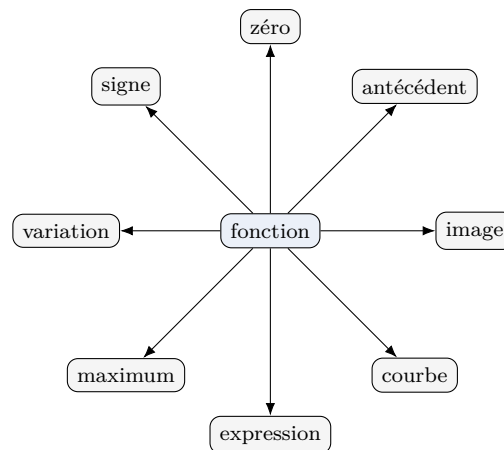
Énoncé Carte mentale de synthèse. Compléter la carte avec les mots : *image*, *antécédent*, *zéro*, *signe*, *variation*, *maximum*, *expression*, *courbe*. Ajouter une phrase correcte pour quatre branches.



Méthode Une carte mentale n'a pas une organisation unique : l'objectif est de relier correctement les notions. On vérifie surtout le vocabulaire et la cohérence des phrases écrites sur les branches.

Erreur type / vigilance L'énoncé fournit **huit mots**, alors que le schéma imprimé comporte seulement **sept branches**. Il manque donc matériellement une place. Il faut soit ajouter une huitième branche, soit placer l'un des mots comme sous-brancher d'une autre notion. Le corrigé ci-dessous choisit d'ajouter une huitième branche.

Une carte possible est :



Exemples de phrases correctes pour contrôler quatre branches :

- **Image** : $f(a)$ est l'image de a par f .
- **Antécédent** : un antécédent de b est un nombre x tel que $f(x) = b$.
- **Zéro** : un zéro de f est une solution de $f(x) = 0$.
- **Signe** : $f(x) > 0$ lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses.

On pourrait également écrire :

- les variations indiquent où la fonction croît ou décroît ;
- un maximum est la plus grande valeur prise par la fonction sur l'intervalle considéré ;
- une expression permet souvent de calculer exactement des images ;
- la courbe est l'ensemble des points $(x; f(x))$.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES La carte mentale doit montrer les **liens** entre les notions, pas seulement juxtaposer du vocabulaire. Une phrase correcte sur une branche permet de vérifier que le mot est réellement compris.

Conclusion. Les huit notions peuvent être reliées à « fonction ». Le schéma source ne comportant que sept branches, une huitième branche doit être ajoutée ou transformée en sous-branche.